הרצאה 10: בעיית הבחירה

בהרצאה זו מוצגת **בעיית הבחירה (Selection Problem)** ומובא אלגוריתם לינארי לפתרונה.

הגדרה 11.1

נניח כי A הוא מערך מספרים שאיבריו נבדלים זה מזה, ו-e הוא אחד מאיברי A. **הדרגה (rank)** של e ב-A היא מספר איברי A הקטנים ממש מ-e בתוספת 1. מסמנים זאת על ידי $rank(e,A)$. **שימו לב:** הדרגה של e שווה לאינדקס של e במערך $Sort(A)$ (A לאחר המיון).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרת הבעיה החישובית

הבעיה החישובית *Order Statistics*

מוצגת באיור 11.2 :

קלט

1. מערך A בן n מספרים
2. מספר טבעי k, $1 \le k \le n$.

פלט

האיבר ב-A שדרגתו היא k, כלומר

האיבר ה-k בגדלו ב-A.

איור 11.2: *Order Statistics*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמא

קלט $k = 3$

A

11	17	18	12	14	16	15	13

פלט 13

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם ישיר

באיור 11.3 מוצג אלגוריתם ישיר לפתרון הבעיה:

```
Naive(A,k)
    A ← Sort(A)
    return(A[k])
end(Naive)
```

איור 11.3: אלגוריתם *Naive*

נכונות וסיבוכיות

נכונות האלגוריתם מיידית מהגדרת הבעיה. סיבוכיות האלגוריתם $\Theta(n \log n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם *Select*

נפנה כעת לאלגוריתם *Select* אשר פותר את הבעיה בסיבוכיות לינארית.
האלגוריתם משתמש בחלוקת ציר, בה השתמשנו כבר במיון מהיר.
בטרם נציג את האלגוריתם, נזכיר בקצרה מהי חלוקת ציר ונוכיח למה המתייחסת לתכונות חלוקת הציר.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזכורת לחלוקת ציר

נתון מערך מספרים A ומספר נוסף p,

המכונה **ציר** (באנגלית **Pivot**). בדרך

כלל הציר הוא איבר מן המערך A , אך

אין זה הכרחי.

חלוקת ציר היא אלגוריתם המחלק את

איברי A לפי p בדרך הבאה:

- כל איברי A הקטנים מ-p יאוחסנו בתת המערך התחתון שייקרא A_l .
- כל איברי A הגדולים מ-p או שווים לו יאוחסנו בתת המערך העליון שייקרא A_r.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 11.4

נתון מערך A, שאיבריו הם n מספרים נבדלים. נתון גם מספר k, $1 \le k \le n$.

יהי e_k האיבר המקיים

$$rank(e_k, A) = k$$

נניח כי ב-A בוצעה חלוקת ציר והתקבלו תת המערכים A_l בגודל m, ו-A_r בגודל $n-m$.

1. אם $k \le m$, e_k ממוקם ב-A_l ומתקיים $rank(e_k, A_l) = k$.
2. אם $k > m$, e_k ממוקם ב-A_r, ומתקיים $rank(e_k, A_r) = k - m$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמא

A

3	8	-2	13	11	6	9	2	14	7

$$pivot = 8 \ , \ k = 6$$

A_l

3	-2	6	2	7

A_r

8	13	11	9	14

$$m = 5$$

ב A_l נמצאים 5 האיברים הקטנים ביותר מבין איברי A.

האיבר ה-6 בגודלו ב-A, 8, הוא האיבר המינימלי ב-A_r

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחת הלמה

במערך A יש k-1 איברים, הקטנים מ-e_k. כל שאר איברי A הם גדולים מ-e_k או שווים לו. לאחר שמתבצעת חלוקת הציר, ב - A_l נמצאים m האיברים הקטנים ביותר ב-A, מסודרים בסדר שרירותי.

הוכחת סעיף 1

אם $k \le m$ אזי e_k נמנה על m האיברים הקטנים ביותר במערך A, ולכן הוא מאוחסן ב-A_l. מאחר שב-A_l מאוחסנים m האיברים הקטנים במערך הקלט, דרגתו של e_k

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ב-A_l היא k, כלומר $Rank\left(E_l, e_k\right) = k$

הוכחת סעיף 2

אם, לעומת זאת, $k > m$ אזי איברי A_l הם m האיברים הקטנים ביותר במערך A, ו-e_k הוא האיבר ה $k - m$ בגודלו ב-A_r.

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שלבי אלגוריתם *Select*

1. בחר ציר "חכם".
2. בצע חלוקת ציר.
3. השתמש בתכונה שהוכחה בלמה 11.4 כדי לזהות את תת המערך המכיל את האיבר המבוקש.
4. בצע קריאה רקורסיבית ל-*Select* כדי להמשיך את החיפוש בתת המערך שזיהית.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם *Select*: הקוד

```
Select(A,k)
    if (|A|<10) return Find(A,k)
    p ← WiseChoosePivot(A)
    [A_l, A_r] ← Partition(A, p)
    m ← |A_l|
    if (k ≤ m)
            return(Select(A_l,k))
     else /* k > m */
        return(Select(A_r,k−m))
end(Select)
```

איור 11.5: אלגוריתם *Select*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תנאי העצירה - השיטה *Find*

```
Find(A,k)
    A ← BubbleSort(A)
    return(A[k])
end(Find)
```

איור 11.6: השיטה *Find*

כאשר גדלו של מערך החיפוש יורד מתחת לגודל מינימלי, החיפוש הרקורסיבי מופסק והאלגוריתם קורא לשיטה *Find* המשתמשת במיון בועות לזיהוי האיבר המבוקש.

בקוד המוצג כאן, הגודל המינימלי נקבע ל-10, אך אפשר לקבעו לכל גודל.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נכונות אלגוריתם *Select*

נכונות האלגוריתם נובעת מיידית מלמה 11.4.

סיבוכיות אלגוריתם *Select*

סיבוכיות השיטה *Find* אינה תלויה בגודל הקלט n, ולכן היא לא משפיעה על סיבוכיות האלגוריתם כולו.
סיבוכיות החלוקה היא לינארית.
הגורם היחיד המשפיע על סיבוכיות *Select* הוא הגודל היחסי של תת המערכים A_l ו-A_r. גודל זה נקבע ישירות על ידי **איכות איבר הציר**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>איכות איבר הציר</u>

אם לדוגמא נשתמש בשיטה *Choosepivot* שהשתמשנו בה במיון מהיר, אזי במקרה הגרוע ביותר, אחד מתת המערכים יכיל איבר יחיד.
אם תופעה זו תחזור על עצמה (כפי שקורה בדוגמאות מסוימות), סיבוכיות האלגוריתם תגיע ל- $\Theta\left(n^2\right)$.

כדי להתגבר על בעיה זו, נשקיע עבודה **<u>לינארית</u>** בבחירת איבר הציר וכתוצאה נקבל שסיבוכיות המקרה הגרוע ביותר באלגוריתם כולו תהיה גם היא **<u>לינארית</u>**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בחירת איבר ציר איכותי

אנו מחפשים איבר ציר שיקיים:

$$|A_l| \le \frac{7}{10}n \;;\; |A_r| \le \frac{7}{10}n$$

האלגוריתם שנציג מבטיח שגדלו של כל אחד מתת המערכים יהיה לכל היותר $n(7/10)$, כלומר:

$$\left(\frac{3}{10}\right)n < |A_l| < \left(\frac{7}{10}\right)n; \quad \left(\frac{3}{10}\right)n < |A_r| < \left(\frac{7}{10}\right)n$$

הגדרה 11.7

יהי A מערך מספרים. **החציון** של A הוא האיבר ה-$1+\lfloor n/2 \rfloor$ בגודלו ב-A.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה WiseChoosePivot

```
WiseChoosePivot(A)
    for i = 1 to ⌈n/5⌉
        for j = 1 to 5 do
            B[j] ← A[(i-1)*5 + j]
        endfor
        B ← sort(B)
        M[i] ← B[3]
    endfor
    return Select(M, ⌊|M|/2⌋+1)
end(WiseChoosePivot)
```

איור 11.8: *WiseChoosePivot*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור השיטה *WiseChoosePivot*

האלגוריתם מטפל בחמישיות של איברי מערך הקלט: במעבר הראשון בחמישיה הראשונה, בשני בחמישיה השניה וכן הלאה.

במעבר ה-i, $i = 1,2,...,\lceil n/5 \rceil$,

האלגוריתם ממיין את החמישיה ה-i, והאיבר השלישי בגודלו בחמישייה, מאוחסן ב-$M[i]$.

בסיום ביצוע הלולאה החיצונית, במערך M מאוחסנים $\lceil n/5 \rceil$ איברים מ-A, כאשר $M[i]$ הוא האיבר ה-3 בגודלו בחמישיה ה-i של איברי A.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בשלב זה, *WiseChoosePivot* קוראת ל-*Select* (ברקורסיה), מזהה את החציון של M, ומחזירה איבר זה כציר הנבחר.

<u>שימו לב</u>

באלגוריתם זה, אנו נתקלים בתופעה הנדירה בה *Select* קוראת לשיטת העזר *WiseChoosePivot* ושיטת העזר הזאת חוזרת וקוראת ל-*Select*. בטרם ניגש להוכחת הסיבוכיות נביא דוגמה להפעלת השיטה *WiseChoosePivot*:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה

35	46	72	77	90
12	17	19	21	23
50	69	70	71	125
10	18	22	128	256
-4	25	40	41	42
-120	-60	-40	200	400
10	11	560	580	600
7	13	199	201	326
38	39	61	147	269
-100	-66	52	421	856
500	601	702	803	904
62	63	64	65	66

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

המערך M בדוגמה מוצג כאן לחוד.

72	19	70	22	40	-40	560	199	61	52	702	64

החציון של M הוא $m = 64$.

שימו לב:

1. מספר האיברים ב M הוא כמספר החמישיות כלומר $\lceil n/5 \rceil$.
2. מספר איברי M הקטנים או שווים ל m הוא $\lceil n/10 \rceil$.
3. בכל חמישיה, בה האיבר האמצעי קטן או שווה מ-m שני האיברים הנמצאים משמאל לאיבר האמצעי, גם הם קטנים מ-m

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ולכן ב-A יש $\lceil 3n/10 \rceil$ איברים הקטנים מ-m.

4. מספר איברי M הגדולים מ-m או שווים לו הוא $\lceil n/10 \rceil$.

5. בכל חמישיה, בה האיבר האמצעי גדול או שווה מ-m שני האיברים הנמצאים מימין לאיבר זה, גם הם גדולים מ-m ולכן ב-A יש $\lceil 3n/10 \rceil$ איברים הגדולים מ-m.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 11.9:

יהי m החציון של המערך M. מספר איברי A הקטנים ממש מ-m הוא לפחות $\lceil 3n/10 \rceil$.

מספר איברי A, הגדולים ממש מ-m הוא לפחות $\lceil 3n/10 \rceil$.

שימו לב

מטענה זו נובע מיידית

$|A_l| \le \lfloor 7n/10 \rfloor$, $|A_r| \le \lfloor 7n/10 \rfloor$

כלומר, גודל הקלט בקריאה הרקורסיבית ל-*Select*, המופיעה בשורת הקוד האחרונה, הוא לכל היותר 7/10 מגודל הקלט המקורי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

מספר האיברים ב-M הוא $\lceil n/5 \rceil$. כל אחד מאיברי M, m_i, הוא **חציון** של 5 מאיברי A. מכאן, m_i גדול או שווה מ3 מאיברי A (שני האיברים הקטנים בחמישייה של m_i, ו-m_i עצמו).

מאחר ש-m הוא החציון של M, נובע כי m גדול מ $n/10$ מאיברי M.

כאמור, כל איבר מ-M, גדול או שווה מ3 מאיברי A, מכאן נובע כי m גדול או שווה מ-$3n/10$ מאיברי A.

באופן אנלוגי אפשר להוכיח כי m קטן או שווה מ-$3n/10$ מאיברי A. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיבוכיות האלגוריתם

משפט

סיבוכיות האלגוריתם למציאת האיבר הk היא לינארית.

הוכחה

נסמן ב $T(n)$ את זמן הריצה של האלגוריתם על מערך בגודל n.

לאלגוריתם שני קטעים בעלי סיבוכיות לינארית:

1. חישוב איברי M.
2. ביצוע חלוקת הציר.

נסמן ב-cn את מספר הצעדים הכולל, הדרוש לביצוע שני קטעים אלה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

המשך ההוכחה

בנוסף לכך, במהלך החישוב מתבצעות שתי קריאות רקורסיביות לשגרה *Select*.

1. למציאת m החציון של M.

הסיבוכיות היא, $T(|M|)=T\left(\frac{n}{5}\right)$.

2. להמשך הפתרון בתת הבעיה שנמצאה: במקרה הגרוע ביותר, הסיבוכיות היא,

$$T\left(\max\left(|A_l|,|A_r|\right)\right)\le T\left(7n/10\right)$$

.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>המשוואות המתקבלות</u>

המשוואות הרקורסיביות המתקבלות הן:

$$T(10) = const$$

$$T(n) = \underbrace{T\left(\frac{n}{5}\right)}_{\text{בחירת ציר}} + \underbrace{T\left(\frac{7n}{10}\right)}_{\text{קריאהרקורסיבית}} + \underbrace{cn}_{\text{חלוקה}}$$

עלינו להוכיח: $T(n) = \Theta(n)$.

ברור כי $T(n) > n$. לכן, מספיק להראות כי $T(n) < dn$ עבור קבוע כלשהו d, $d > 0$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

כעת נוכיח, באינדוקציה על n כי מערכת המשוואות שהצבנו מקיימת $T(n) < 10cn$.

<u>בסיס האינדוקציה</u>

$T(10) = const$ ולכן המשפט מתקיים.

<u>צעד האינדוקציה:</u>

נניח כי לכל $m < n$ הטענה מתקיימת, כלומר $T(m) < 10cm$.

בפרט מתקיים:

$$T(|M|) = T\left(\frac{n}{5}\right) \le \frac{10cn}{5} = 2cn$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$T\left(\max\left(|A_l|,|A_r|\right)\right) \le T\left(\frac{7n}{10}\right) \le \frac{7\cdot 10cn}{10}$$

$$T\left(\max\left(A_l, A_r\right)\right) \le 7cn$$

נציב תוצאות אלה במשוואה ונקבל:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + cn \le$$

$$\le 2cn + 7cn + cn = 10cn$$

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי